ASSIGNMENT 7 / ส่งมอบโครงงาน

Coffee Guide

เว็บแอปพลิเคชันสำรวจสายพันธุ์กาแฟและเมนู ผ่านข้อมูลจริงและเรืองราวทีอ่านตามการเลือน

01 วัตถุประสงค์

Coffee Guide ช่วยให้ผู้สนใจเรียนรู้เรืองกาแฟจากต้นทางของเมล็ดไปจนถึงเมนูในแก้ว โดยจัดเนือหาให้อ่านง่าย ค้นหาได้ และแสดงผลเหมาะกับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

02 ขอบเขตและฟังก์ชัน

- หน้า Home แนะนำโครงงานและพาผู้ใช้ไปยังสายพันธุ์หรือเมนูกาแฟ
- แคตตาล็อกสายพันธุ์กาแฟ 10 รายการ และเมนูกาแฟ 20 รายการ
- ค้นหาจากชือ รายละเอียด รสชาติ และข้อมูลของรายการ
- แสดงภาพและรายละเอียด เช่น ประเภท แหล่งปลูก รสชาติ และแหล่งข้อมูลตามข้อมูลทีมี
- แอนิเมชันและการเปลียนภาพตามตำแหน่งเลือน ช่วยแบ่งเรืองราวเป็นรายการ
- แสดงสถานะ loading, error และกรณีไม่พบรายการ พร้อมรองรับการลองใหม่
- อ่านข้อมูลจาก Firebase เมือกำหนดค่าไว้ และใช้ข้อมูล JSON ในเครืองเป็น fallback

เทคโนโลยี	บทบาท
React 19 + JavaScript	สร้างหน้าจอและ component ของเว็บ
Vite 8	พัฒนาและสร้าง production build
React Router 8	จัดการ routes ภายในเว็บ
Firebase Realtime Database	อ่านข้อมูลสายพันธุ์และเมนูกาแฟ

03 โครงสร้างหน้าจอและส่วนประกอบ

Routing ใช้ BrowserRouter และ React Router โดย Firebase Hosting rewrite เส้นทางกลับไปยัง index.html เพื่อรองรับการเปิด route โดยตรง

Route	หน้าที่	ไฟล์หลัก
/	Home และทางเลือกเริ่มสำรวจ	src/pages/HomePage.jsx
/varieties	ค้นหาและอ่านเรื่องราวสายพันธุ์กาแฟ	src/pages/CatalogPage.jsx (varieties)
/coffee-menu	ค้นหาและอ่านเรื่องราวเมนูกาแฟ	src/pages/CatalogPage.jsx (menu)

Component และชั้นข้อมูล

ตำแหน่ง	หน้าที่
src/components/SiteLayout.jsx	Header, Navigation และ Footer ที่ใช้ร่วมกัน
src/components/Introduction.jsx	ส่วนเปิดหน้าแบบ sticky และ motion ตาม scroll
src/components/Ticker.jsx	แถบข้อความค้นเรื่องราว
src/hooks/useCoffeeData.js	สถานะ loading/error/retry และแหล่งข้อมูล
src/services/coffeeData.js	อ่านข้อมูล Firebase, ตรวจข้อมูล และ fallback ไป JSON
src/services/validateCoffeeData.mjs	ตรวจ collection, record ID และฟิลด์ที่จำเป็น
src/utils/assetUrl.js	กำหนดเวอร์ชัน URL รูปเพื่อให้โหลดไฟล์ล่าสุด

แนวทางการใช้งาน

ผู้ใช้เริ่มที่ Home เลือกสายพันธุ์หรือเมนู จากนั้นค้นหาด้วยชื่อหรือรสชาติ และเลื่อนอ่านทีละรายการ ภาพประกอบและรายละเอียดเปลี่ยนตามรายการที่กำลังอ่าน การออกแบบรองรับความกว้างหน้าจอที่ต่างกันและคำนึงถึงผู้ใช้ที่ตั้งค่า reduced motion

04 โครงสร้างข้อมูลและ Firebase

Realtime Database เก็บข้อมูลไว้ที root สอง collection ใช้ key ของ record ให้ตรงกับ ID เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลและเชื่อมกับรูปใน public/images ได้

Node	จำนวนและ key	ฟิลด์หลัก
coffee_varieties	10 รายการ: C001-C010	coffee_id, name_th, name_en, type, description, province, flavor, source, image, tag
coffee_menu	20 รายการ: M001-M020	menu_id, name_th, name_en, flavor, source, image, tag และรายละเอียดตามรายการ

ไฟล์และกฎความปลอดภัย

- data/firebase-import.json เป็นชุดข้อมูลสำหรับนำเข้า; data/coffee.json เป็นข้อมูล fallback ของแอป
- database.rules.json ปิดการอ่านที root และปิดการเขียนทั้งหมด; เปิดอ่านเฉพาะ coffee_varieties และ coffee_menu
- ไม่มี Firebase Authentication เพราะโครงงานไม่มีระบบสมาชิกหรือข้อมูลเฉพาะผู้ใช้
- ค่า Firebase Web App config อยู่ใน .env.local; ตัวอย่างตัวแปรอยู่ใน .env.example และ .env.local ถูก ignore โดย Git
- ไม่ใส่ Service Account key หรือข้อมูลรับรองของเซิร์ฟเวอร์ไว้ใน client หรือ repository

การทำงานของข้อมูล

เมื่อมี Firebase config แอปอ่าน coffee_varieties และ coffee_menu พร้อมกันและตรวจ schema ก่อนแสดงผล หาก Firebase ยังไม่พร้อมหรือข้อมูลไม่ผ่าน validation แอปใช้ข้อมูล local fallback และแสดงข้อความสถานะเพื่อแจ้งผู้ใช้

05 ติดตั้ง ทดสอบ และส่งมอบ

ติดตั้งในเครื่อง

ขั้นตอน	คำสั่งหรือการตั้งค่า
1. Clone repository	git clone https://github.com/s67122250085/coffee-guide.git
2. เข้าโฟลเดอร์และติดตั้ง	cd coffee-guide npm install
3. ตั้งค่า Firebase (ถ้าต้องการ)	คัดลอก .env.example เป็น .env.local และกำหนด VITE_FIREBASE_* จาก Web App config
4. เริ่มระบบ	npm run dev

ผลการตรวจสอบ

- Unit tests การตรวจข้อมูลผ่าน 4/4 กรณี: ข้อมูลถูกต้อง, collection หาย, key ไม่ตรง record ID และฟิลด์บังคับหาย
- Production build ผ่านด้วย npm run build; ไฟล์เว็บอยู่ใน dist/
- Firebase Hosting deploy สำเร็จ; รายงาน CLI ยืนยัน 36 ไฟล์ใน dist รวมรูปภาพและ route rewrite
- เปิด Hosting URL และตรวจว่าไฟล์รูปสามารถโหลดได้; ทดสอบ route และ responsive ในขั้นตอนข้อ 4 แล้ว

ลิงก์ส่งมอบ

เว็บที่ Deploy แล้ว: https://coffeeguide-7fc30.web.app/
GitHub Repository: https://github.com/s67122250085/coffee-guide
Firebase Project ID: coffeeguide-7fc30

> การเข้าถึง Repository
> GitHub ตั้งเป็น Private ตามที่เจ้าของโครงงานเลือก ผู้สอนต้องได้รับสิทธิ์ Collaborator เพื่อเปิด Source Code ได้ Hosting URL เปิดสาธารณะได้

ไฟล์โครงงานสำคัญ

src/ - React app และ tests | data/firebase-import.json - ชุดนำเข้าฐานข้อมูล | data/coffee.json - fallback | public/images/ - รูป production | database.rules.json - rules | firebase.json - Hosting config